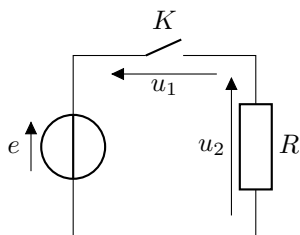


Chapitre E0 - TD

I Lois des mailles, loi des nœuds, ponts diviseurs

Exercice 1 : Détermination de tensions et courants | ☆☆☆



On considère le circuit ci-contre.

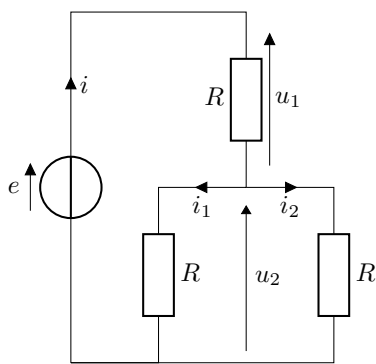
Données numériques :

- $e = 5 \text{ V}$
- $R = 1 \text{ k}\Omega$

Q1. Déterminer la valeur des tensions u_1 et u_2 lorsque l'interrupteur K est ouvert.

Q2. Même question lorsque l'interrupteur K est fermé.

Exercice 2 : Détermination de tensions et courants | ☆☆☆



On considère le circuit ci-contre.

Données numériques :

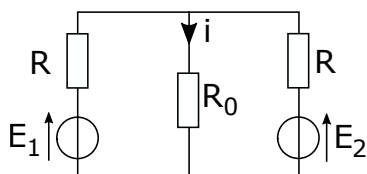
- $e = 3 \text{ V}$
- $R = 1 \text{ k}\Omega$

Q1. Exprimer u_1 et u_2 en fonction de E . Application numérique.

Q2. Exprimer i , i_1 et i_2 en fonction de E et R . Application numérique.

II Homogénéité

Exercice 3 : Quelle est la bonne expression ? | ★☆☆



Expression 1	Expression 2	Expression 3	Expression 4	Expression 5
$\frac{E_2 E_1}{R + 2R_0}$	$\frac{E_1 + E_2}{R + 2R_0}$	$\frac{E_2 + E_1}{R + 2R_0} \times R$	$\frac{E_2 + E_1}{R - 2R_0}$	$\frac{E_2 + E_1}{R^2 + 2R_0}$

Q1. On propose 5 expressions pour le courant i dans le circuit ci-dessus. Parmi ces expressions, 3 ne sont pas homogènes. Déterminer lesquelles.

Q2. Parmi les deux réponses restantes, une seule est physiquement acceptable. Déterminer laquelle.

Exercice 4 : Homogénéité mon amie | ★☆☆ | ♥

Déterminer si les expressions proposées sont homogènes ou non. τ est un temps et ω_0 une pulsation.

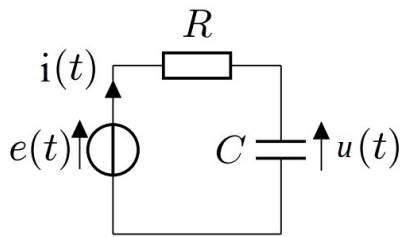
Q1. $\tau = RC$ $\tau = \frac{1}{RC}$ $\omega_0 = RC$ $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

Q2. $\tau = \frac{R}{L}$ $\tau = \frac{L}{R}$ $\omega_0 = \frac{R}{L}$ $\omega_0 = \frac{L}{R}$

Q3. $\omega_0 = LC$ $\omega_0 = \sqrt{LC}$ $\omega_0 = \frac{1}{LC}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

III Régimes transitoires

Exercice 5 : Charge et décharge d'un condensateur | ★☆☆ | ♥



On considère le circuit ci-contre. La source de tension impose un échelon de tension montant au circuit :

pour $t < 0$: $e(t) = 0$

pour $t > 0$: $e(t) = e_0$ (on suppose $e_0 > 0$)

Q1. On suppose que pour $t < 0$, le système est en régime permanent. Que valent $i(t)$ et $u(t)$?

Q2. Lorsque $t \rightarrow +\infty$, le système atteint de nouveau un régime permanent. Que valent $i(t)$ et $u(t)$?

Q3. Que vaut $u(t)$ à $t = 0$? On attend une justification précise.

Q4. Déterminer l'expression de $u(t)$ pour $t \geq 0$. Cette expression fera intervenir e_0 et un temps caractéristique τ que l'on définira. Représentation graphique de $u(t)$.

Q5. Déterminer l'expression de $i(t)$ pour $t \geq 0$. Représentation graphique de $i(t)$. Commentaire ?

Q6. Reprendre les question 1 à 5 dans le cas d'un échelon descendant (pour $t < 0$: $e(t) = e_0$, et pour $t > 0$: $e(t) = 0$)

Indications :

Q1 et Q2 : Représenter le schéma équivalent du circuit en régime permanent.

Q3 : Utiliser la continuité de la tension aux bornes du condensateur.

Exercice 6 : Charge d'une bobine | ★☆☆

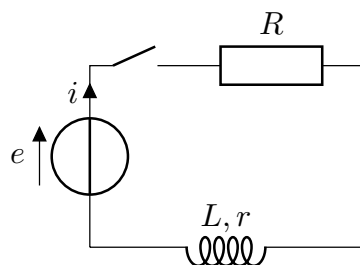


Figure 1 – Circuit utilisé.



Figure 2 – Circuit équivalent d'une bobine réelle d'inductance L et de résistance r .

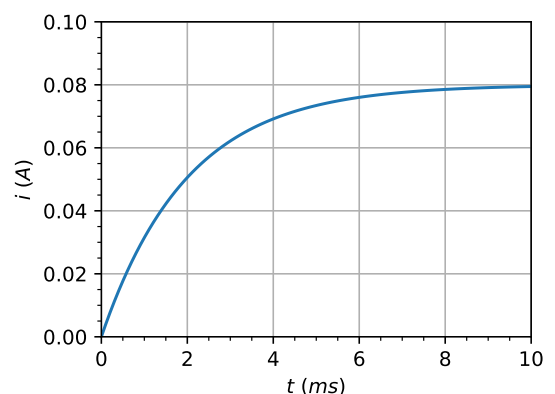


Figure 3 – Graphe de $i(t)$

On réalise le circuit de la figure 1, à l'aide d'un générateur de tension $e = 10 \text{ V}$, d'une résistance $R = 100 \Omega$ et d'une bobine (non-idéale) d'inductance L et de résistance r inconnues. Cette bobine peut être modélisée par l'association d'une bobine idéale et d'une résistance en série (figure 2). On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

Q1. Que vaut $i(t = 0^-)$? $i(t = 0^+)$? On justifiera la réponse sans utiliser le graphe de la figure 3.

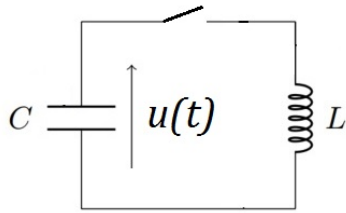
Q2. Exprimer $i(t = +\infty)$ en fonction de e , r et R .

Q3. Montrer que l'équation différentielle dont $i(t)$ est solution est :

$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{e}{L} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R + r}$$

Q4. Exprimer $i(t)$.

Q5. A l'aide du graphe de la figure 3, déterminer les valeurs numériques de L et r .

Exercice 7 : Oscillations d'un circuit LC | ★★☆☆ | ♥


On considère le circuit ci-contre. On note $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur.

Pour $t < 0$, l'interrupteur est ouvert et on suppose le condensateur chargé $u(t) = U_0$. A $t = 0$ on ferme l'interrupteur.

Données numériques : $L = 1 \text{ mH}$; $C = 1 \text{ nF}$; $R = 200 \Omega$

Q1. Déterminer l'équation différentielle qui régit l'évolution de $u(t)$. Exprimer la pulsation propre ω_0 du système. Application numérique.

Q2. On admet que $\frac{du}{dt}(t=0) = 0$. Déterminer $u(t)$. Représentation graphique.

Q3. Montrer que l'énergie stockée dans le circuit est constante au cours du temps. Ce résultat était-il prévisible?

Q4. On reprend le même circuit en ajoutant une résistance R en série dans le circuit. Déterminer l'équation différentielle du circuit. Exprimer la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q du système. Application numérique.

Q5. Représenter graphiquement $u(t)$.

IV Filtrage de signaux

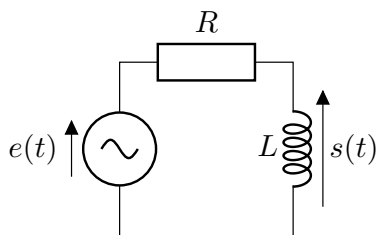
Exercice 8 : filtre RL | ★☆☆☆ | ♥


Figure 4 – Montage utilisé

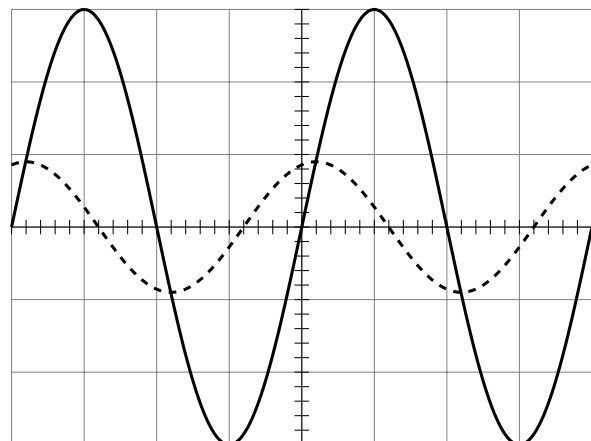


Figure 5 – Tensions observées à l'oscilloscope.

On considère le filtre RL passe-haut représenté figure 4. La tension d'entrée (imposée à l'aide d'un GBF) est de la forme $e(t) = E \cos(\omega t)$. On note la tension de sortie $s(t) = S \cos(\omega t + \varphi)$.

Données numériques : $R = 1 \text{ k}\Omega$; $L = 10 \text{ mH}$

Q1. En déterminant les équivalents haute et basse fréquence de ce circuit, vérifier qu'il s'agit d'un filtre passe-haut.

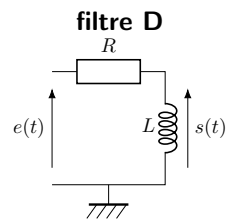
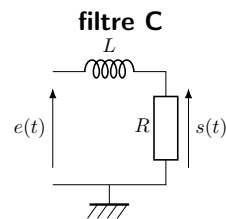
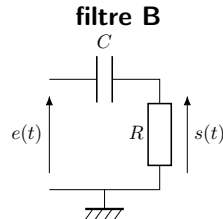
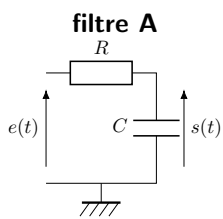
Q2. On observe la tension d'entrée et la tension de sortie sur un oscilloscope (figure 5). La tension d'entrée est en trait plein et la tension de sortie en pointillés. Les réglages de l'oscilloscope sont 1 V/carreau pour les ordonnées et $50 \mu\text{s/carreau}$ pour les abscisses. Déduire de cette figure :

- la fréquence des signaux
- le gain du filtre à cette fréquence
- le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée

Q3. Calculer le gain théorique du filtre à cette fréquence, ainsi que le déphasage théorique. Comparer avec les valeurs obtenues à la question précédente.

Exercice 9 : filtres du premier ordre | ★☆☆ | ♥

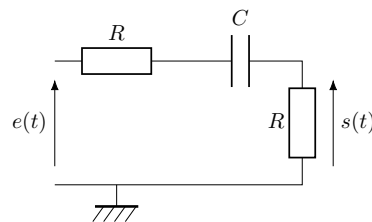
On considère les 4 filtres ci-dessous.



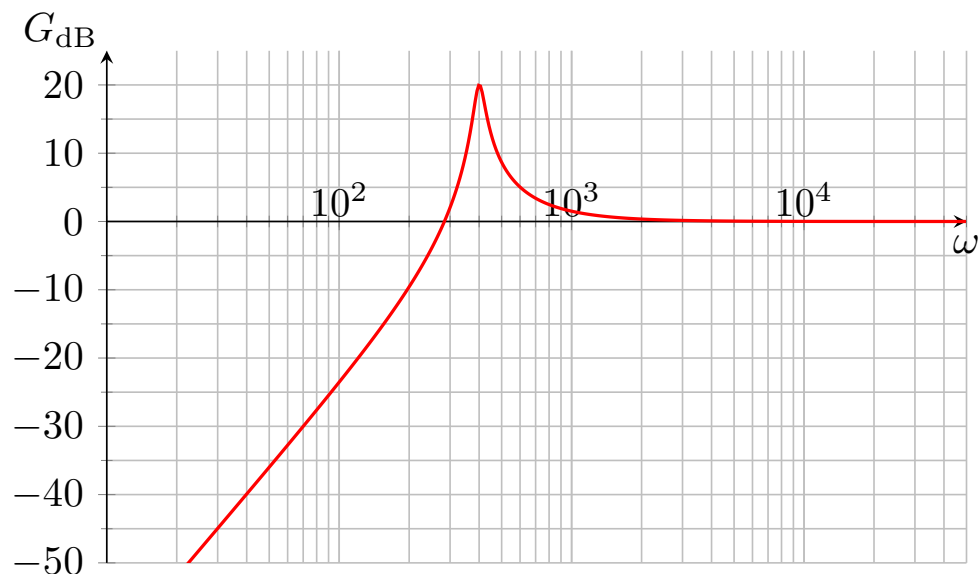
Q1. A l'aide de schémas équivalents haute et basse fréquence, identifier de quel type de filtre il s'agit.

Q2. Déterminer la fonction de transfert $H(j\omega)$ de ces 4 filtres, la mettre sous forme canonique, en déduire pour chaque filtre le gain statique H_0 et la pulsation propre ω_0 .

Q3. Mêmes questions pour le filtre ci-dessous :


Exercice 10 : Exploitation d'un diagramme de Bode | ★★☆☆

On donne le diagramme de Bode en amplitude suivant :



Q1. De quel type de filtre s'agit-il ? Quel est l'ordre du filtre ?

Q2. Donner la forme canonique de la fonction de transfert du filtre (à chercher dans le polycopié E0). En exploitant le diagramme de Bode, déterminer les valeurs numériques de H_0 , ω_0 et Q .

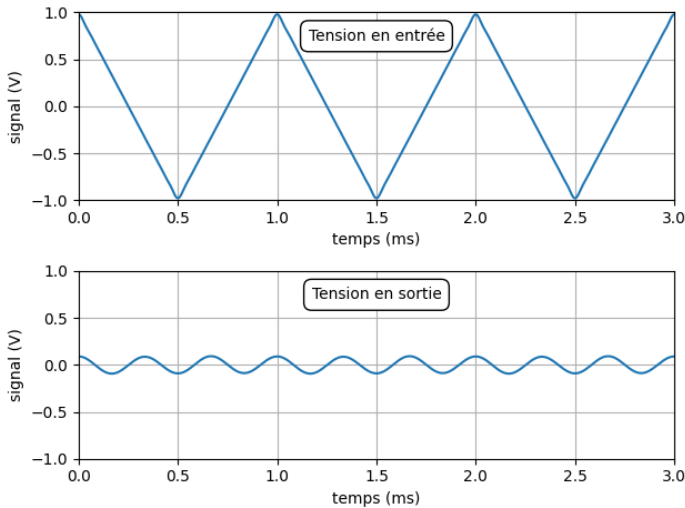
On envoie en entrée de ce filtre un signal de la forme :

$$e(t) = E_0 + E_1 \cos(\omega_1 t) + E_2 \cos(\omega_2 t)$$

avec $E_0 = 10 \text{ V}$, $E_1 = 1 \text{ V}$, $E_2 = 5 \text{ V}$, $\omega_1 = 2 \times 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$, $\omega_2 = 2 \times 10^4 \text{ rad.s}^{-1}$.

Q3. Représenter le spectre en amplitude de $e(t)$

Q4. Représenter le spectre en amplitude du signal $s(t)$ en sortie du filtre.

Exercice 11 : filtrage d'un signal triangulaire | ★☆☆ | ♥


On envoie en entrée d'un filtre linéaire une tension triangulaire d'amplitude 1 V.

On observe en sortie du filtre une tension sinusoïdale.

Q1. Quelle est la fréquence du signal d'entrée ? du signal de sortie ?

Q2. Représenter schématiquement le spectre du signal d'entrée et du signal de sortie. On rappelle que dans le spectre d'un signal triangulaire, seuls les harmoniques de rang impairs sont non nuls.

Q3. En déduire le type de filtre utilisé.

Exercice 12 : Détection synchrone | ★★☆☆

Nous allons voir dans cet exercice une méthode de mesure de l'amplitude d'un signal sinusoïdal bruité, noté $s(t)$. Ce type de signal, représenté sur la figure 6, peut s'écrire mathématiquement :

$$s(t) = A \cos(\omega_1 t) + b(t)$$

où $b(t)$ est un signal aléatoire (bruit). Pour simplifier les calculs, nous assimilerons $b(t)$ à une sinusoïde de fréquence élevée.

Nous allons donc poser $b(t) = B \cos(\omega_2 t)$, avec $\omega_2 \gg \omega_1$. Le signal $s(t)$ est dans ce cas représenté sur la figure 7.

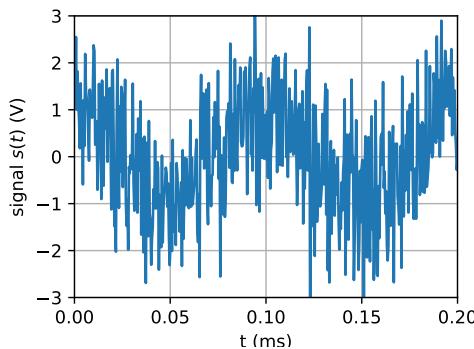


Figure 6 – signal $s(t)$

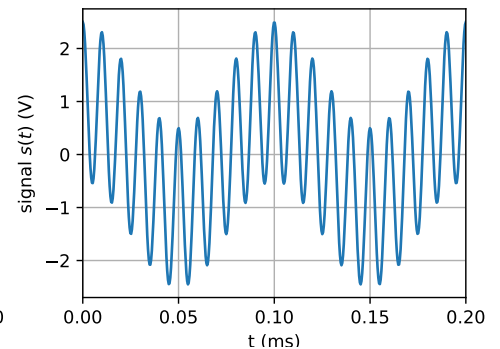


Figure 7 – signal $s(t)$

Données : $\omega_1 = 2\pi f_1$ avec $f_1 = 10 \text{ kHz}$; $\omega_2 = 2\pi f_2$ avec $f_2 = 100 \text{ kHz}$; $A = 1 \text{ V}$; $B = 1,5 \text{ V}$; $C = 2 \text{ V}$; $k = 0,1 \text{ V}^{-1}$.

Q1. Représenter le spectre en fréquence du signal $s(t)$.

La détection synchrone est basée sur le principe suivant : on multiplie le signal $s(t)$ par un signal $s_1(t) = C \cos(\omega_1 t)$ de même fréquence à l'aide d'un circuit multiplieur de constante k , puis on mesure la valeur moyenne du signal $s_2(t) = k \times s(t) \times s_1(t)$ en sortie du multiplieur. Cette chaîne de mesure est représentée sur la figure 8.

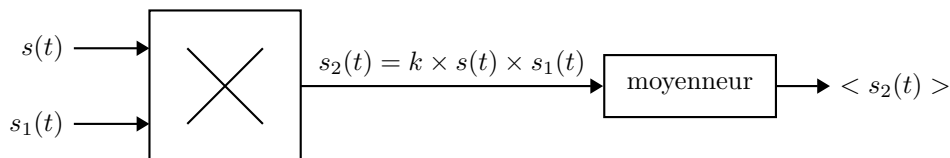


Figure 8 – Schéma de principe de la mesure.

Q2. Représenter le spectre en fréquence du signal $s_2(t)$.

Indication : $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$

Q3. Que vaut $\langle s_2(t) \rangle$?

Le circuit moyenneur est en fait un filtre passe-bas du 1er ordre, de fréquence de coupure f_c .

Q4. Expliquer pourquoi un filtre passe-bas peut faire office de moyenneur.

Q5. Quelle doit être la valeur de f_c pour que le premier harmonique du signal $s_2(t)$ soit atténué de 99% en sortie du moyenneur ?